ALGORITMOS • AULA INTERATIVA

Backtracking

Escolher. Fazer. Explorar. Desfazer.

6 problemas • 12 slides de discussão • sem código

As respostas aparecem nos slides seguintes a cada desafio.

DINÂMICA

Como vamos pensar?

A cada problema, identifiquem as transformações no estado.

1

ESCOLHER

Uma alternativa

→

2

FAZER

Mudar o estado

→

3

EXPLORAR

Continuar a busca

→

4

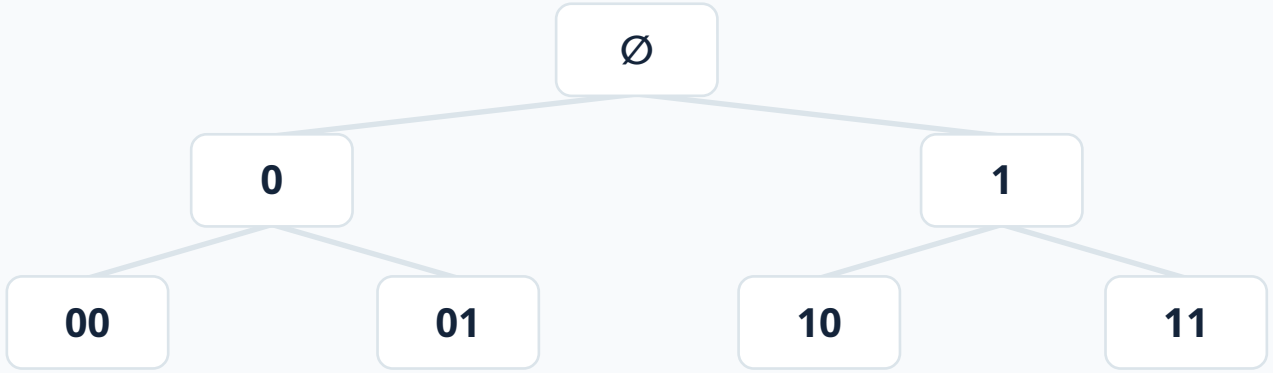
DESFAZER

Restaurar o estado

Pergunta central: o que precisa voltar ao valor anterior para tentar outro caminho?

Sequências binárias de tamanho N

Gerar todas as sequências de 0 e 1 com N posições. Exemplo: N = 2.



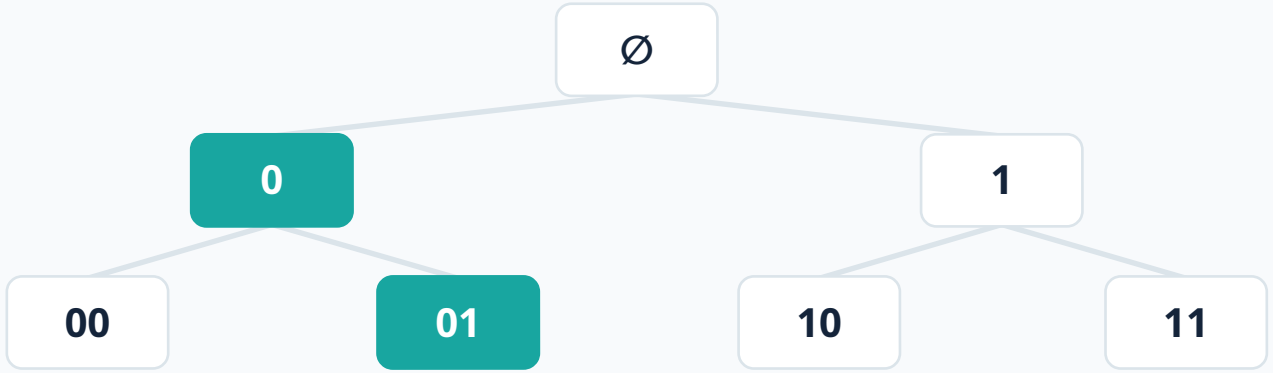
Em cada nível, decidimos qual dígito será acrescentado.

DISCUTA COM A TURMA

Qual é a escolha? **O que muda no estado?** **Como desfazemos?**

Sequências binárias · discussão

Exemplo: partir de 0, escolher 1 e chegar a 01.



FAZER

Acrescentar 0 ou 1 à sequência atual.

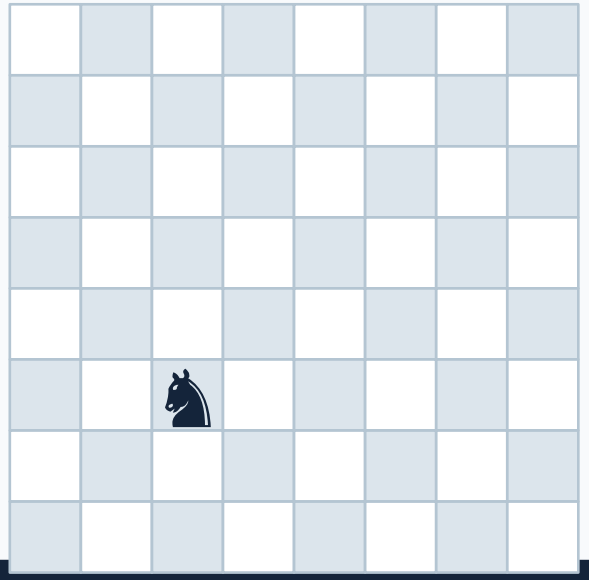
DESFAZER

Remover o último dígito.

Estado principal: a sequência parcial que está sendo construída.

Passeio do cavalo

Mover um cavalo de xadrez para visitar todas as 64 casas uma única vez.



Movimento permitido: em “L”

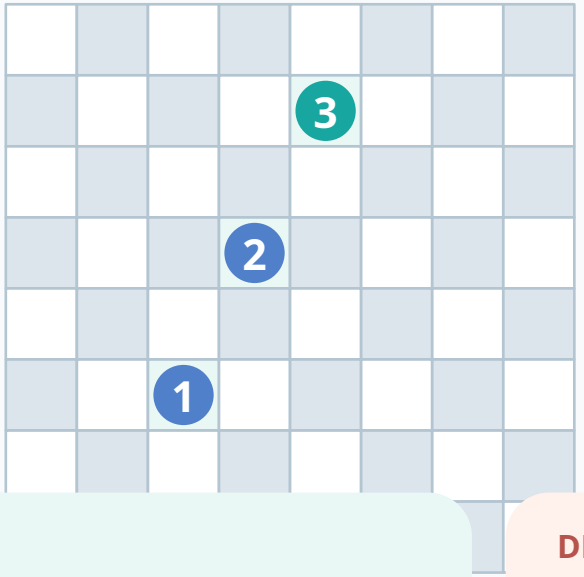
A cada movimento, o histórico do caminho aumenta.

DISCUTA COM A TURMA

Qual é a escolha? **O que muda no estado?** **Como desfazemos?**

Passeio do cavalo · discussão

Uma decisão altera a posição e o conjunto de casas visitadas.



1 → 2 → 3

FAZER

Mover o cavalo e marcar a nova casa como visitada.

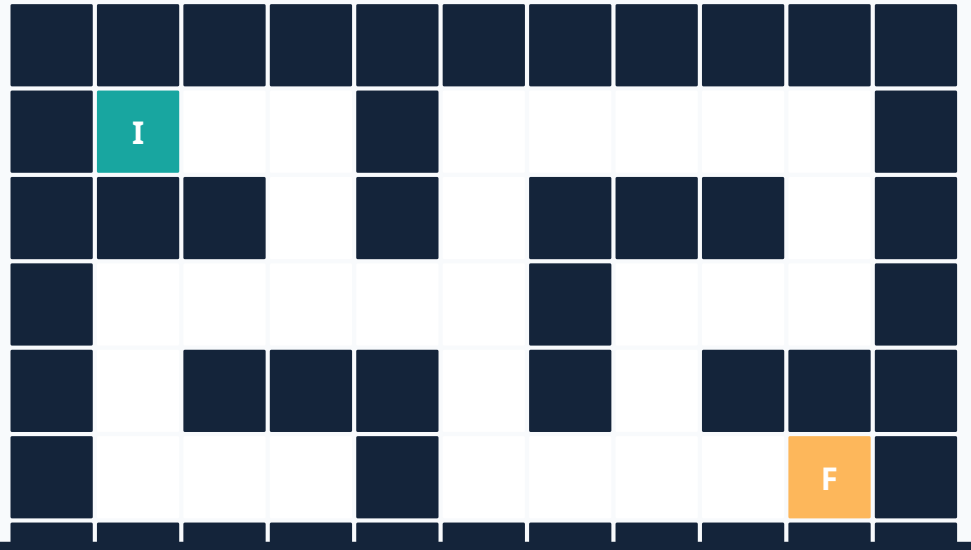
DESFAZER

Desmarcar a casa e voltar à posição anterior.

Estado: posição atual, caminho percorrido e marcações das casas.

Labirinto como matriz

Encontrar um caminho entre I (início) e F (fim). 0 = passagem; 1 = parede.



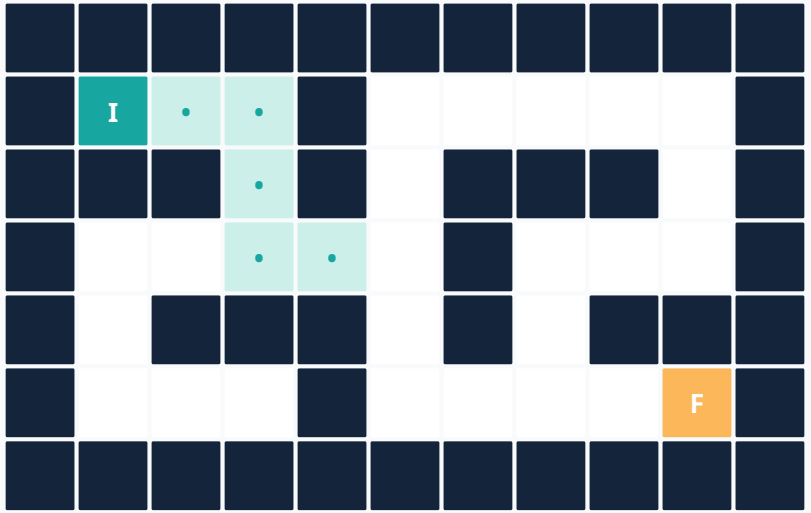
DISCUTA COM A TURMA

Qual é a escolha? **O que muda no estado?** **Como desfazemos?**

Matriz de células: a posição atual é um par (linha, coluna).

Labirinto · discussão

Explore uma célula vizinha e registre o caminho atual.



• = célula incluída no caminho atual

FAZER

Avançar para uma célula e adicioná-la ao caminho.

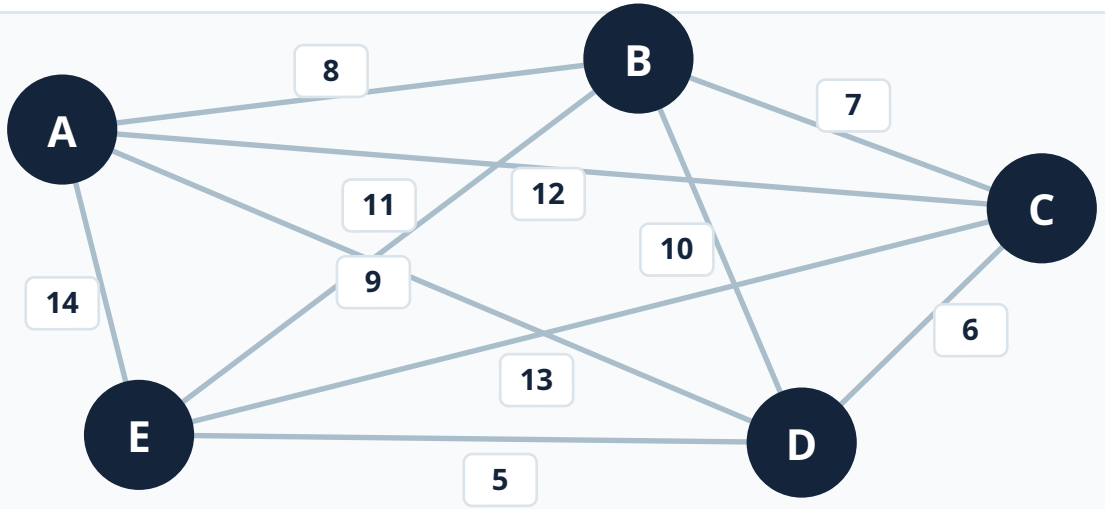
DESFAZER

Retirar a célula do caminho e voltar à anterior.

Diferenciar “visitada neste caminho” de “visitada permanentemente”.

Caixeiro-viajante

Visitar cada cidade uma vez, retornar à origem e minimizar a distância total.



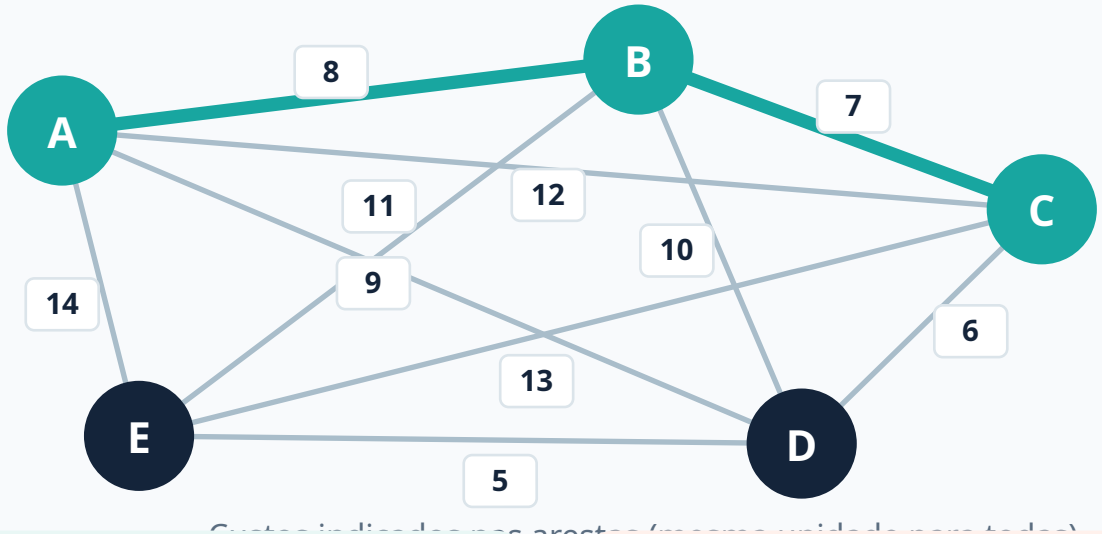
Custos indicados nas arestas (mesma unidade para todas).

DISCUTA COM A TURMA

Qual é a escolha? **O que muda no estado?** **Como desfazemos?**

Caixeiro-viajante · discussão

Ao escolher B depois de A, precisamos atualizar mais de uma informação.



Custos indicados nas arestas (mesma unidade para todas)

FAZER

Adicionar a cidade, marcá-la e somar a distância.

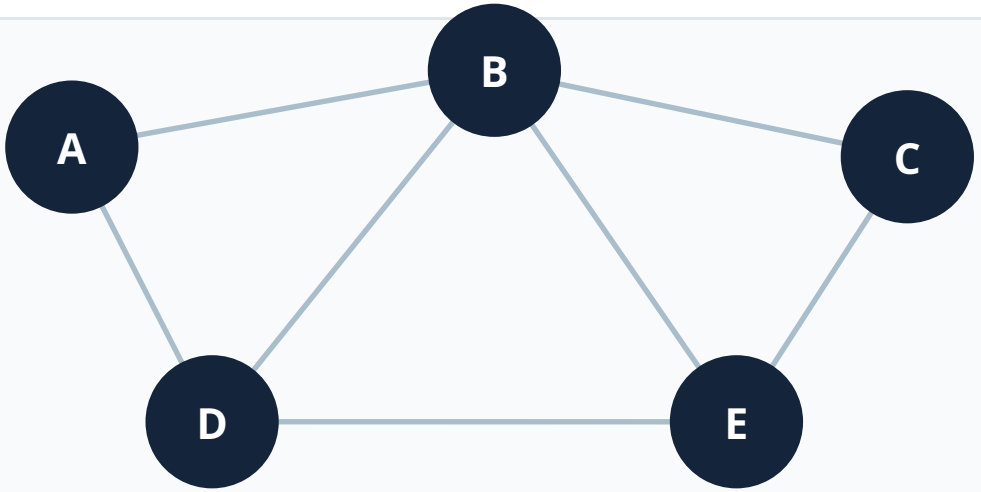
DESFAZER

Remover a cidade, desmarcá-la e restaurar o custo.

O melhor circuito encontrado pode permanecer salvo; só a tentativa atual é desfeita.

Coloração de grafos

Atribuir cores aos vértices; vértices ligados por aresta devem ter cores diferentes.



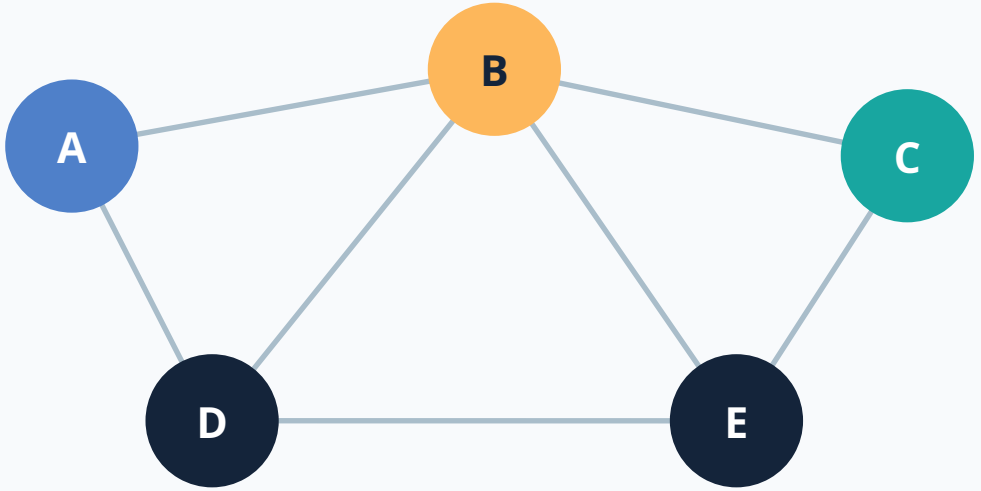
O grafo mantém sua estrutura. O que muda são as cores atribuídas.

DISCUTA COM A TURMA

Qual é a escolha? **O que muda no estado?** **Como desfazemos?**

Coloração de grafos · discussão

O estado inclui a cor atual de cada vértice.



FAZER

Escolher um vértice e atribuir a ele uma cor.

DESFAZER

Remover a cor escolhida (ou restaurar a anterior).

As regras de validade das cores ficam para a próxima aula.

Problema da mochila

Escolher itens para maximizar o valor total, com capacidade de até 6 kg.

ITEM A	ITEM B	ITEM C	ITEM D
3 kg	2 kg	4 kg	1 kg
R$ 7	R$ 4	R$ 8	R$ 3

CAPACIDADE MÁXIMA DA MOCHILA: 6 kg

DISCUTA COM A TURMA

Qual é a escolha? **O que muda no estado?** **Como desfazemos?**

Problema da mochila · discussão

A escolha “incluir o item” altera simultaneamente três informações.

ITEM A
3 kg
R$ 7

ITEM B
2 kg
R$ 4

ITEM C
4 kg
R$ 8

ITEM D
1 kg
R$ 3

SELEÇÃO ATUAL: A + B · PESO 5 kg · VALOR R$ 11

FAZER

Incluir item e atualizar seleção, peso e valor.

DESFAZER

Retirar item e restaurar seleção, peso e valor.

O melhor conjunto encontrado fica registrado mesmo após desfazer a tentativa.

SÍNTESE

O que todos esses problemas têm em comum?

PROBLEMA	FAZER	DESFAZER
Sequências binárias	Adicionar um dígito	Retirar o dígito
Passeio do cavalo	Mover e marcar uma casa	Desmarcar e retornar
Labirinto	Entrar em uma célula	Sair e retirar do caminho
Caixeiro-viajante	Acrescentar cidade e custo	Retirar cidade e custo
Coloração de grafos	Atribuir cor	Restaurar a cor anterior
Mochila	Incluir item, peso e valor	Restaurar estado anterior

Ao retornar da exploração, restauramos o estado para tentar outra alternativa.

Uma última pergunta

O que devemos desfazer — e o que podemos guardar?

Estado da tentativa atual × melhor solução encontrada

Próxima aula: como evitar explorar escolhas que não levam a soluções válidas.